

MASTER-SHEET: UNIT TESTING

Projekt Taskmaster | Professional Developer Guide

1. Die Test-Strategie

In der professionellen Entwicklung nutzen wir die **Test-Pyramide**. Sie hilft uns, die Kosten und die Geschwindigkeit der Tests zu optimieren.

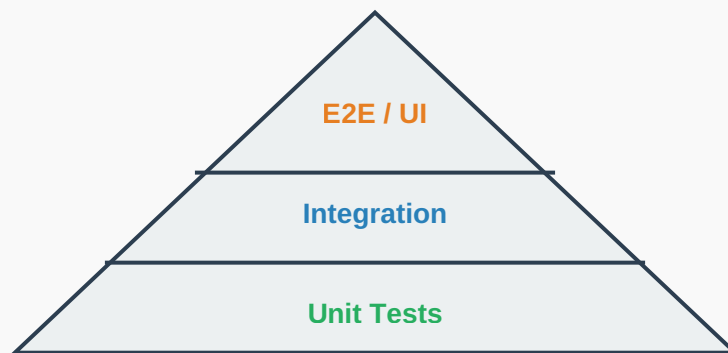


Abbildung 1: Die Test-Pyramide - Basis-Stabilität durch Unit Tests.

- **Unit Tests:** Isolierte Tests für einzelne Methoden. Schnell und billig.
- **Integration:** Testet das "Zusammenspiel" (z.B. Datenbank-Anbindung).
- **E2E:** Testet den kompletten Prozess aus Sicht des Endnutzers.

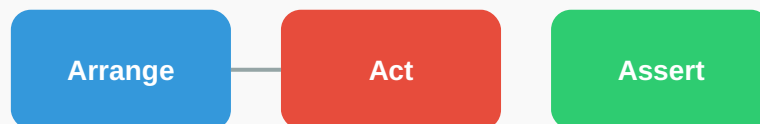
2. Das Mockito-Vokabular

Um isoliert zu testen, ersetzen wir echte Abhängigkeiten durch **Mocks** (Attrappen).

Fachbegriff	Einfache Analogie	Bedeutung im Code
Mock	Dummy-Requisite	Ein simuliertes Objekt (@Mock).
Stubbing	Drehbuch-Vorgabe	Verhalten definieren: <code>when(...).thenReturn(...)</code>
Verify	Video-Beweis	Prüfen, ob ein Aufruf stattfand: <code>verify(...)</code>
SUT	Der Hauptdarsteller	System Under Test: Die Klasse, die wir prüfen.

3. Der AAA-Standard

Jeder Test wird nach dem **Arrange-Act-Assert** Schema aufgebaut, um maximale Lesbarkeit zu garantieren.



4. Black Box vs. White Box

Zwei Perspektiven auf die Qualitätssicherung:

- **White Box:** Man sieht den Code-Kern. Man testet Pfade und Logik (Unit Tests).
- **Black Box:** Man sieht nur das Interface. Man prüft Anforderungen ohne Code-Kenntnis.